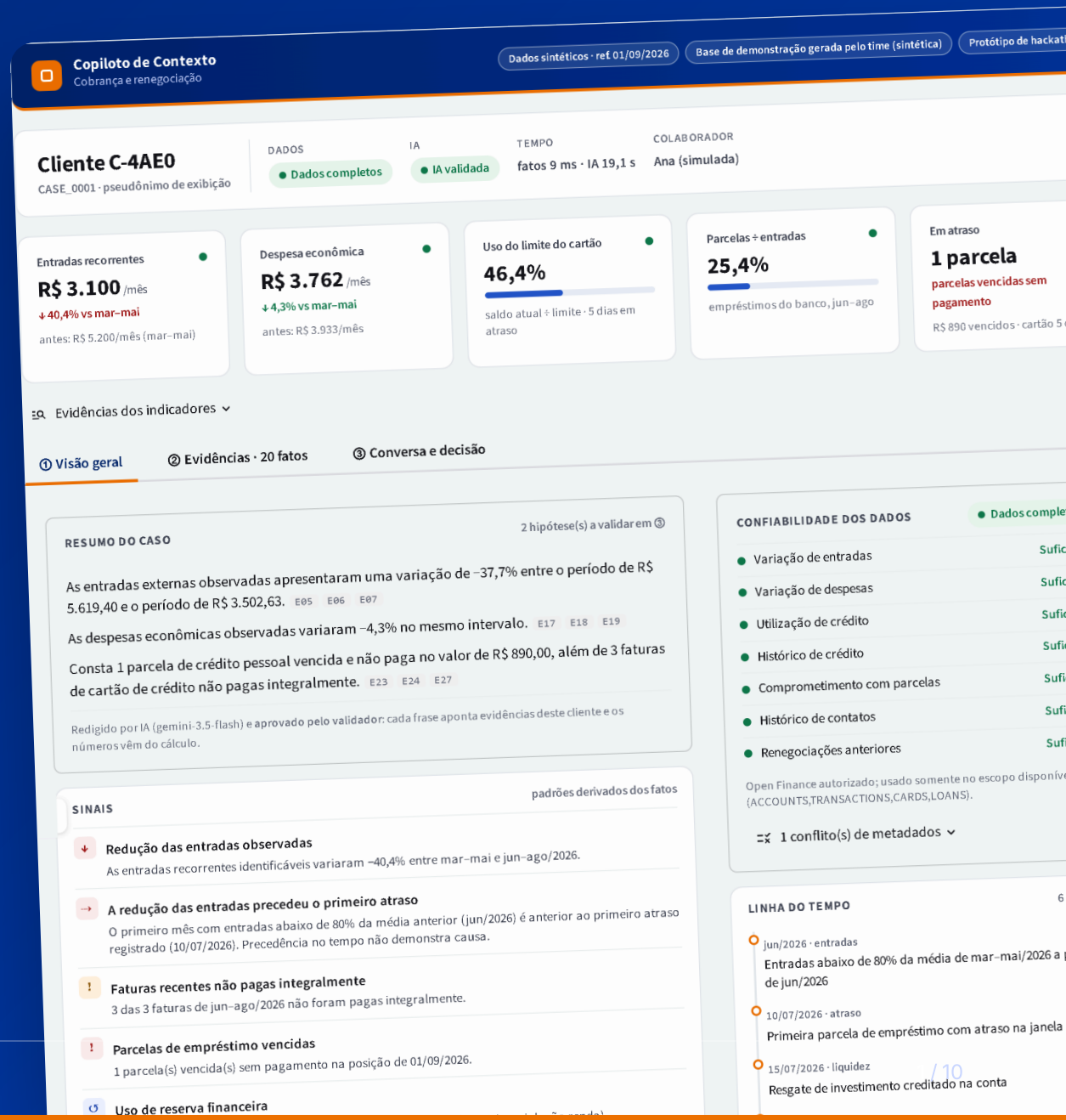
HACKATHON ITAÚ 2026 · CASE C — JORNADA DE AGENTES

Copiloto de Contexto

Um agente que prepara o caso de cobrança com **uma prova para cada afirmação** — e deixa a decisão com o colaborador.

Equipe: [nome 1] · [nome 2] · [nome 3] · [nome 4]



Protótipo de hackathon com dados sintéticos. Não é produto nem comunicado oficial do Itaú.

1 PESSOA E PROBLEMA

Antes de conversar com o cliente, o analista precisa entender o caso — e hoje isso é manual e arriscado

Quem sente a dor

A **analista de renegociação** (persona fictícia) abre um caso de atraso e precisa entender o que mudou na vida financeira do cliente antes da conversa.

Quem se beneficia no fim

O **cliente**, tratado com base em fatos verificáveis — não em suposições sobre emprego, saúde ou intenção de pagar.

HOJE	COM O COPILOTO DE CONTEXTO
Os dados estão em **15 tabelas**: contas, cartões, faturas, empréstimos, parcelas, consentimentos, contatos.	**Um cliente por vez, com o caso montado e cada número ligado à sua prova.**
Métricas prontas **misturam transferência, resgate e renda**.	**Tudo recalculado a partir dos registros, com regras explícitas.**
Ausência de dado vira "zero" e suposição vira "fato".	**"Indisponível" com o motivo, e hipóteses sempre marcadas como não confirmadas.**

2 EVIDÊNCIAS

Os dados prontos enganam — por isso o agente não confia neles e recalcula tudo

182 de 600

meses-cliente em que o **agregado pronto da base oficial** calcula as entradas de forma incompatível com as regras: deixa de fora 174 Pix de terceiros e conta resgate de investimento como entrada.

−100%

queda indicada pelo agregado pronto para um cliente cujo **Open Finance expirou**. Era perda de visibilidade, não de renda — o copiloto mostra "indisponível".

22

renegociações históricas em 50 clientes: pouco para treinar um modelo sobre quem paga. E prever intenção de pagar ficou **fora do escopo** por governança.

Por isso o motor recalcula com regras explícitas

Transferência entre contas próprias não é renda nem consumo · resgate de investimento é liquidez, não renda · Pix de terceiro não é salário · compra no cartão + pagamento da fatura não são duas despesas · mês sem visibilidade não é zero.

Fontes e limites

Inspeção somente leitura da base sintética oficial (gabarito não aberto). O caso −100% vem da base de demonstração do time, com a mesma lógica do agregado. Dados sintéticos: os achados descrevem a base, não clientes reais.

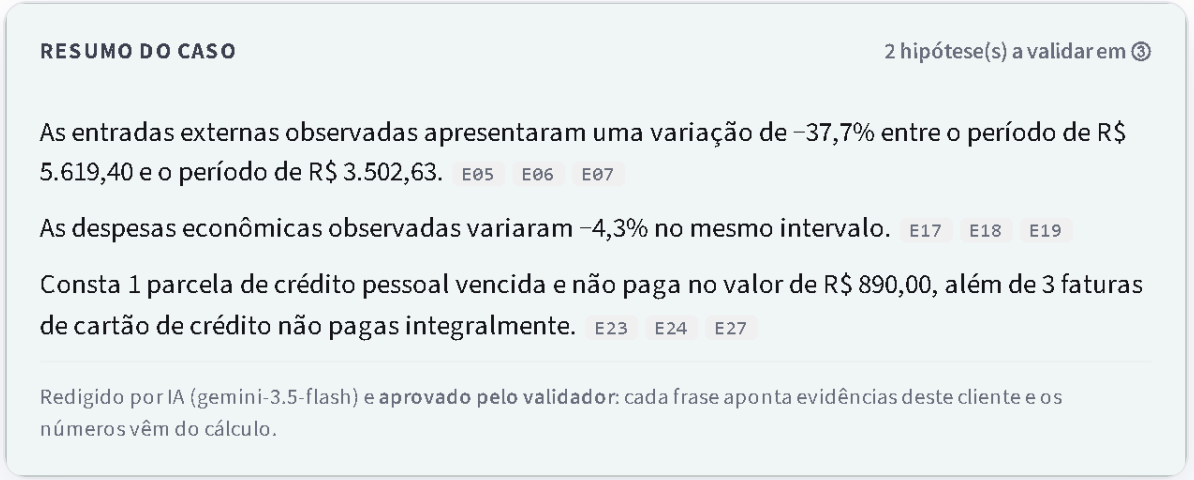
Um cliente por vez, em três etapas: o agente prepara, o colaborador decide

1 Visão geral
5 indicadores com o nível de confiança de cada um, sinais, gráfico mensal e linha do tempo.

2 Evidências
Cada número com fonte, período, cálculo e linhas de origem.

3 Conversa e decisão
Hipóteses a validar, perguntas neutras e o registro da decisão, com campo sempre vazio.

não prioriza clientes · não escolhe canal ou horário · não oferece acordo · não decide



Resumo real redigido pelo Gemini e aprovado pelo validador. Os códigos E05… apontam as evidências de cada frase.

Onde entra a IA
Só redige resumo, hipóteses e perguntas sobre um pacote mínimo de evidências (Google ADK + Gemini, **sem ferramentas**). Os números vêm do cálculo; um validador reprova a resposta inteira se ela sair do contrato.

3 COMO FUNCIONA POR DENTRO

Cada etapa tem um controle verificável

Caso autorizado › Dados somente leitura › Qualidade por métrica › Cálculos em Python › Evidências › IA redige › Validador › Decisão humana › Auditoria

Acesso

Nega por padrão. O cliente é resolvido no servidor a partir do caso; não existe busca. Trocar de caso apaga tudo do anterior.

Privacidade

Pseudônimo C-XXXX. A IA não recebe nome, CPF, identificadores nem notas do CRM. No plano gratuito, só dados sintéticos.

Números

A IA escreve marcadores de evidência e o código põe o valor. Número que não bate com a evidência citada reprova a resposta.

Conteúdo

O validador bloqueia oferta, canal, horário, ranking, intenção de pagar, inferência sensível e afirmação de causa no resumo.

Resiliência

Três modelos Gemini em cadeia. Se a IA falhar ou atrasar, a tela mostra os fatos calculados. Resposta de caso anterior é descartada.

Rastreabilidade

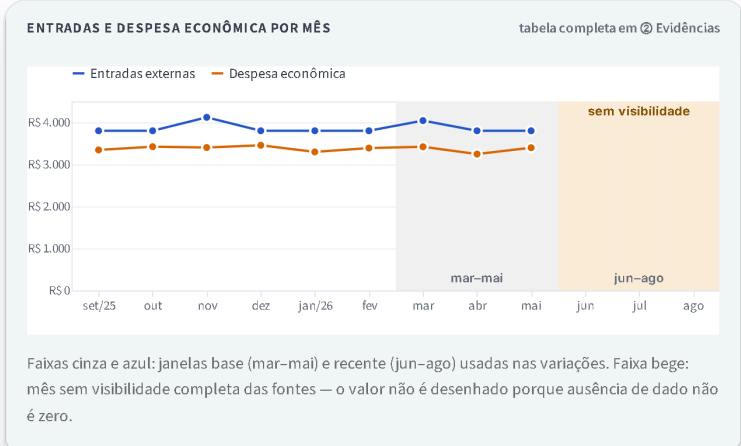
Auditoria só de inserção, com hash encadeado. O papel de risco reconstrói exatamente o que o colaborador viu.

Menor privilégio: o agente não tem ferramentas — não acessa banco, SQL, arquivos, envio de mensagens nem cobrança.

4 DEMONSTRAÇÃO

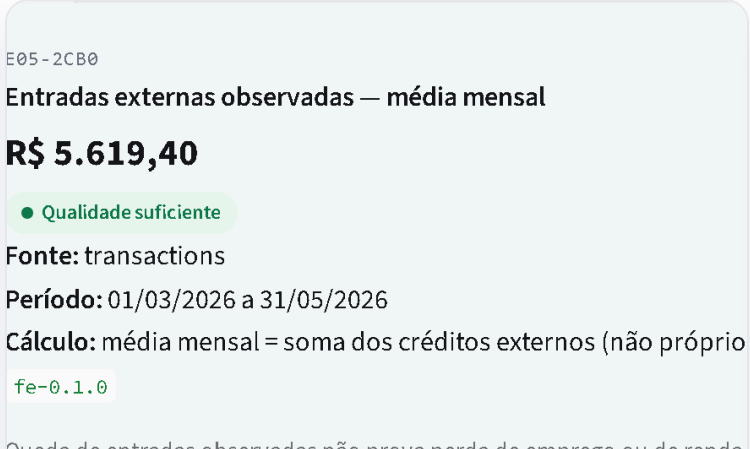
Três momentos que a banca vê funcionando

Ausência não é zero



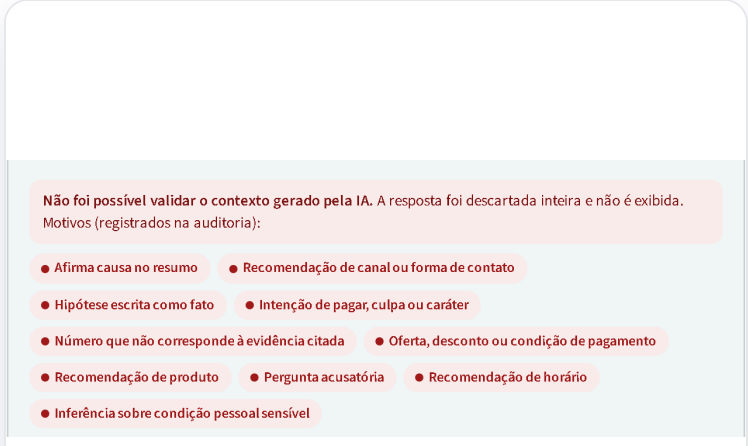
Open Finance expirado em 31/05: os meses sem visibilidade ficam em bege, sem valor desenhado.

Toda frase tem prova



"Ver" abre a evidência: valor, qualidade, fonte, período, fórmula versionada e linhas de origem.

Tente enganar



Número inventado, oferta e inferência de desemprego: resposta descartada inteira, com os motivos na tela.

O que funciona, o que testamos e o que mudou depois do teste

109 testes

18 de 18 cenários obrigatórios do briefing passando, entre eles:

- caso de outra fila: acesso negado, nada exposto
- sessões simultâneas sem mistura de dados
- nota maliciosa do CRM nunca chega à IA
- número adulterado, oferta e inferência sensível bloqueados
- falha e demora do Gemini com fallback seguro

28 respostas reais

do Gemini avaliadas pelo validador em 26/09: **16 aprovadas e 12 bloqueadas**. Mais **4 falhas do provedor** (modelo retirado, alta demanda), todas com fallback. Latência entre 5 e 31 s.

Entre os bloqueios houve problemas reais do modelo (hipótese apoiada em dado ausente) e excesso de rigor nosso, já corrigido. A taxa com as regras atuais ainda precisa ser medida.

O que mudamos por causa do teste

- pergunta sobre canal e oferta disfarçada ("ajustar o vencimento") **passaram a ser bloqueadas**
- hipótese baseada em dado ausente passou a ser bloqueada
- números corretos copiados da evidência e marcadores abreviados passaram a ser aceitos
- fatos aparecem na hora, a IA chega depois; cadeia de modelos reserva

Teste com pessoa de fora do time: [participantes · tarefa · tempo · onde travou · o que mudamos]

5 VIABILIDADE

Como medir, o principal risco e o que falta para escalar

Medido no protótipo

8 ms	fatos prontos (mediana, sem IA)
9 s	redação da IA (mediana; 5 a 31 s)
100%	afirmações com evidência válida
0	acessos a outro cliente nos testes
20/20	fatos esperados encontrados (base de demonstração)

No piloto: tempo de preparação manual × assistido, afirmações sem suporte e taxa de bloqueio.

Principal risco

Uma narrativa falsa ou uma inferência sensível induzir um tratamento injusto do cliente.

Controles

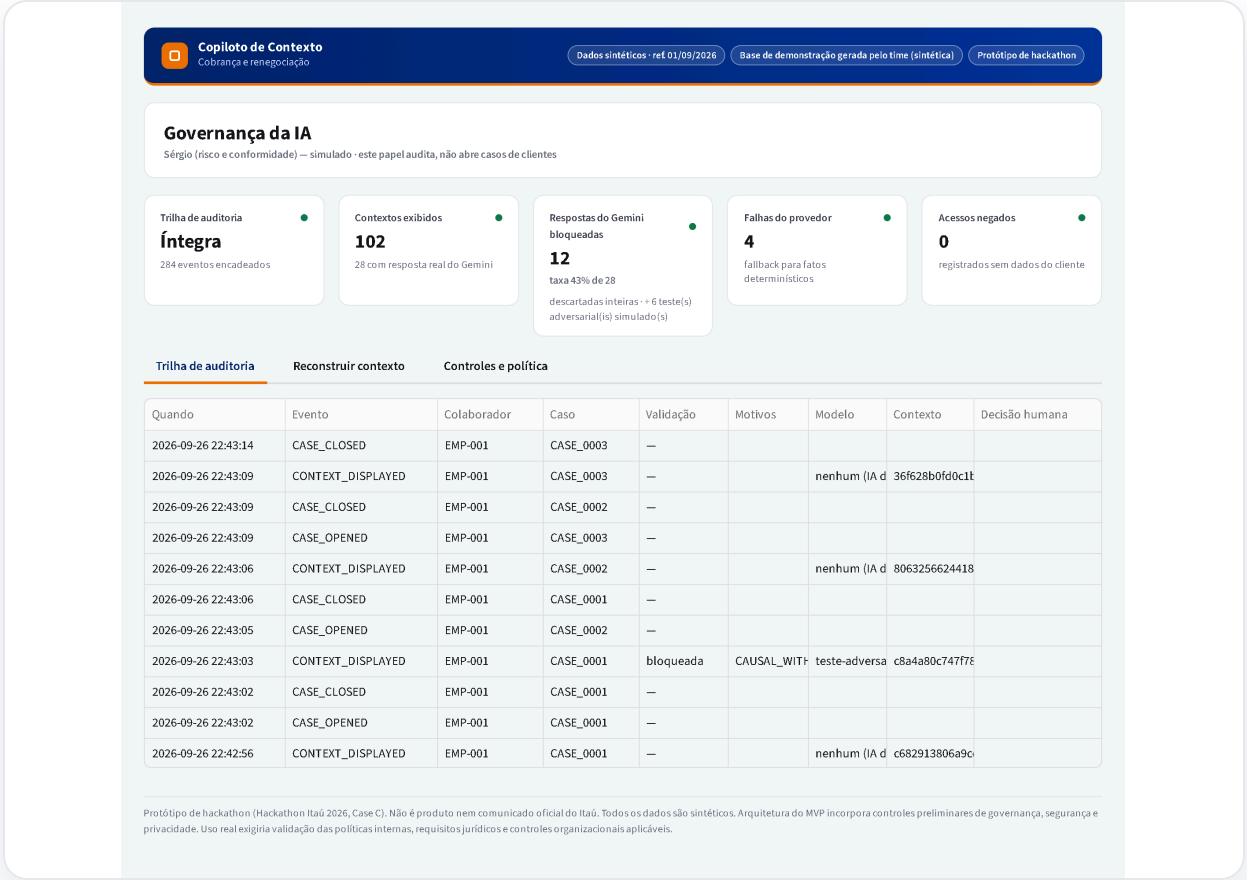
- prova obrigatória para cada afirmação
- abstenção quando falta dado
- validador que descarta a resposta inteira
- decisão sempre humana e auditada

Escala e dependências

- **Custo:** fatos sem custo de IA; uma chamada ao modelo por caso aberto.
- **Provedor:** houve indisponibilidade no plano gratuito (503) — por isso a cadeia de modelos e o fallback.
- **Antes de dado real:** plano pago do LLM, autenticação corporativa, base oficial e validação jurídica (12 itens).

Governança desde o início — sem alegar conformidade

- **Painel de risco:** integridade da trilha, respostas bloqueadas, falhas, acessos negados, reconstrução de cada contexto exibido e interruptor que desliga a IA.
- Requisitos **orientados pela ISO/IEC 42001** (prévia do documento), sem alegação de conformidade.
- A LGPD não foi interpretada por nós: **12 decisões jurídicas** ficaram registradas como pendentes (base legal, Open Finance, retenção, fornecedor do LLM, transferência internacional...).
- **Plano gratuito do Gemini:** o fornecedor pode usar o conteúdo. Só sai o pacote minimizado, com dados sintéticos; com dados reais, o plano pago é condição mínima.



Painel do papel de risco: este perfil audita, mas não abre casos de clientes.

Próximos passos

1 Plugar a base oficial
O mapa de colunas isola a troca: a aplicação não muda.

2 Testar com analistas de cobrança
Tempo manual × assistido, erros encontrados e compreensão de fato × hipótese.

3 Medir o modelo com as regras atuais
Taxa de bloqueio e revisão de uma amostra por quem não implementou.

4 Preparar um piloto em uma fila
Com autenticação corporativa, plano pago do LLM e validação jurídica antes de qualquer dado real.

Quem fez o quê

Integrante	Contribuição
[nome]	[papel]
[nome]	[papel]
[nome]	[papel]
[nome]	[papel]

O agente prepara o contexto.
O colaborador decide.